第九章　醇、酚、醚与环氧化合物

9.1　醇的制备、活化与氧化

①制醇先数羰基上原有的碳基

RMgX 经酸性后处理：甲醛得伯醇、其他醛得仲醇、酮得叔醇；酯通常与两当量反应得两个相同 R 的叔醇。$NaBH_4$ 常还原醛/酮，$LiAlH_4$ 可进一步还原羧酸、酯等衍生物。

②羟基的活化与离去

HX 活化羟基，叔醇容易经碳正离子取代/消除并可能重排；PBr_3 对合适伯、仲醇常发生翻转。$SOCl_2$ 的立体结果随吡啶等反应条件而变。MsCl 或 TsCl 把 O–H 变为磺酸酯，反应时原 C–O 键没断，碳中心空间构型保持；随后卤离子取代可翻转。

③醇的氧化与脱水

PCC、Swern、DMP 可将伯醇停在醛、仲醇到酮；含水强氧化常把伯醇推至酸。一般叔醇无羟基碳上的 H，不按同一路径生成羰基。酸脱水时注意重排与 Zaitsev；低温伯醇分子间脱水可制对称醚。

反应 9.1　甲醛与格氏：伯醇

$$\mathrm{HCHO} \xrightarrow[2)\,H_3O^+]{1)\,CH_3MgBr} \mathrm{CH_3CH_2OH}$$

特点：甲醛上的两个 H 使产物为伯醇。

反应 9.2　其他醛与格氏：仲醇

$$\mathrm{CH_3CHO} \xrightarrow[2)\,H_3O^+]{1)\,CH_3MgBr} \mathrm{(CH_3)_2CHOH}$$

特点：碳数增加一个甲基片段，最后酸化才出现 OH。

反应 9.3　酮与格氏：叔醇

$$\mathrm{CH_3COCH_3} \xrightarrow[2)\,H_3O^+]{1)\,CH_3MgBr} \mathrm{(CH_3)_3COH}$$

特点：羟基碳上无 H，常规氧化条件下叔醇较稳定。

反应 9.4　醛酮还原到醇

$$\mathrm{CH_3COCH_3} \xrightarrow{NaBH_4,\,MeOH} \mathrm{CH_3CH(OH)CH_3}$$

特点：常规条件下不还原酯和孤立 C=C，适合官能团选择性。

反应 9.5　伯醇停在醛

$$\mathrm{CH_3CH_2CH_2OH} \xrightarrow{PCC} \mathrm{CH_3CH_2CHO}$$

特点：无水温和氧化；Swern、DMP 也可作同类选择。

反应 9.6 伯醇强氧化到酸

$$\mathrm{CH_3CH_2CH_2OH} \xrightarrow{\mathrm{CrO_3,\,H_2SO_4,\,H_2O}} \mathrm{CH_3CH_2CO_2H}$$

特点：含水强氧化条件下醛通常继续被氧化。

反应 9.7 仲醇氧化到酮

$$\mathrm{CH_3CH(OH)CH_3} \xrightarrow{\mathrm{CrO_3,\,H_2SO_4}} \mathrm{CH_3COCH_3}$$

特点：羟基所在碳上需有可脱去的 H。

反应 9.8 形成磺酸酯活化 OH

$$\mathrm{ROH + MsCl} \xrightarrow{\text{base}} \mathrm{ROMs}$$

特点：原 C–O 键不破坏；碳中心构型保持。

反应 9.9 磺酸酯被卤离子取代

$$\mathrm{ROMs + NaI} \xrightarrow{\text{acetone}} \mathrm{RI + NaOMs}$$

特点：合适伯、仲中心 SN2；发生空间构型翻转。

反应 9.10 PBr3 转化醇

$$\mathrm{3\,ROH + PBr_3} \longrightarrow \mathrm{3\,RBr + H_3PO_3}$$

特点：合适伯、仲醇常经 SN2 翻转，避免普通碳正离子重排。

反应 9.11 SOCl2 转化醇

$$\mathrm{ROH + SOCl_2} \longrightarrow \mathrm{RCl + SO_2 + HCl}$$

特点：吡啶等反应条件影响取代机理，进而控制保持或翻转。

反应 9.12 醇的分子内脱水

$$\mathrm{(CH_3)_3COH} \xrightarrow{\mathrm{H_2SO_4,\,\Delta}} \mathrm{(CH_3)_2C{=}CH_2 + H_2O}$$

特点：酸促脱水可经碳正离子，检查重排与烯烃稳定性。

反应 9.13 Pinacol 重排

$$\mathrm{(CH_3)_2C(OH)C(OH)(CH_3)_2} \xrightarrow{\mathrm{H^+}} \mathrm{CH_3COC(CH_3)_3 + H_2O}$$

特点：相邻基团迁移同时形成 C=O；总碳数不变。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、4 · PDF 第 5 页

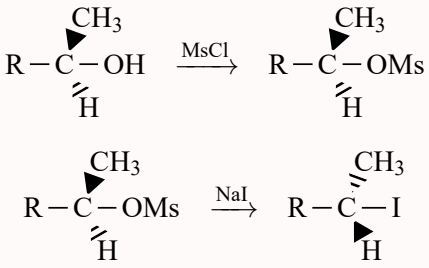
2022–2023 学年秋冬 • 二、4　原卷 PDF 第 5 页

4.



解答 / 思路

第一步得 OMs，碳中心构型保持；第二步 S_N2 把 OMs 换成 I，空间构型翻转。产物的楔线、虚楔随空间构型翻转，R/S 再按新的 CIP 优先级确定。取 R=$PhCH_2CH_2CH_2$；本题各空的连接顺序分别是 $PhCH_2CH_2CH_2CH(OMs)CH_3$ 和 $PhCH_2CH_2CH_2CH(I)CH_3$。



9.2　酚的酸性与醚的断裂

④酚比醇酸：看负离子离域

一般羧酸（pK_a 约 4–5）> 酚（约 10）> 脂肪醇（约 16–18），数值随溶剂变化。酚能被 NaOH 去质子化，普通酚不被 $NaHCO_3$ 有效成盐；吸电子基使酚酸性增强。酚的 O 又能给苯环电子，使邻/对位亲电取代活化。

⑤ Williamson 先选“进攻容易的一边”

醇盐/酚盐 + 甲基或伯卤代烃作 S_N2；用叔卤代烃主要消除。芳基醚常由 $ArO^- + RX$ 制备，亲核取代发生在烷基碳上。

$$PhO^- + CH_3I \longrightarrow PhOCH_3 + I^-$$

醚与热 HI/HBr 先质子化 O，再断 C–O；甲基/伯基端常为 S_N2，叔基端可经 S_N1。芳基–烷基醚通常断烷基–O，生成酚。

反应 9.14　酚成盐

$$PhOH + NaOH \longrightarrow PhONa + H_2O$$

特点：普通酚能被 NaOH 去质子化，但不被 NaHCO3 有效成盐。

反应 9.15　Williamson 制芳基烷基醚

$$PhONa + CH_3I \longrightarrow PhOCH_3 + NaI$$

特点：酚盐在甲基碳上作 SN2，形成芳基烷基醚。

反应 9.16　芳基甲醚被 HI 裂解

$$\mathrm{PhOCH_3 + HI \xrightarrow{\Delta} PhOH + CH_3I}$$

特点：切断甲基–O 键；O 保留在芳环上。

历年真题 · 21 秋冬 · 二、1 · PDF 第 4 页

2021–2022 学年秋冬 • 二、1　原卷 PDF 第 4 页

1. **某化合物 A 分子式为 $\mathbf{C_{11}H_{14}O}$，A 经臭氧化后水解得化合物 B（$\mathbf{C_8H_8O_3}$）和 C（$\mathbf{C_3H_6O}$）。化合物 B 与氢碘酸反应得到 2-羟基苯甲酸，化合物 C 能发生碘仿反应，生成乙酸，A 与 $\mathrm{Br_2/CCl_4}$ 反应得化合物 D（$\mathbf{C_{11}H_{14}Br_2O}$），写出化合物 A，B，C 和 D 的结构式。**

解答 / 思路

A：o-MeO$-C_6H_4-$CH$=$C$(CH_3)_2$　　B：o-MeO$-C_6H_4-CO_2$H

C：CH_3COCH_3　　D：o-MeO$-C_6H_4-$CHBr$-$CBr$(CH_3)_2$

A 的分子式为 $C_{11}H_{14}O$，B 为 $C_8H_8O_3$；C 能碘仿。芳氧上的甲基可被 HI 去掉：o-MeO$-C_6H_4-CO_2$H $\xrightarrow{\mathrm{HI}}$ o-HO$-C_6H_4-CO_2$H，O 留在芳环上。原题的臭氧化后处理给出羧酸 B。D 是双键溴加成物；非手性条件下为外消旋体。

9.3　环氧开环与邻二醇重排

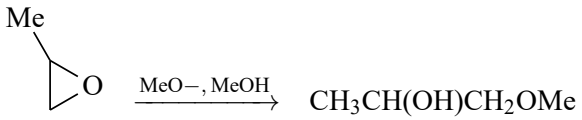
⑥同一个环氧，酸碱选择不同

碱/强亲核条件：背面进攻较少取代碳，S_N2 特征。酸中先质子化，常在能承受较多正电荷的较多取代/苄位碳进攻，开环经背面进攻，产物呈 anti 关系。

⑦ Pinacol 重排要分两次选择

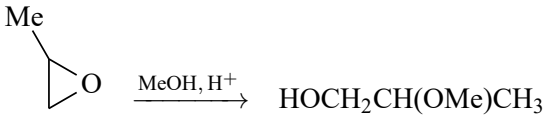
先判哪一个 OH 质子化后脱水更有利，再判相邻基团的迁移和几何。邻基迁移的同时形成 C=O，产物碳数不变。迁移基的选择由电子效应与空间构型共同控制。

反应 9.17　碱性开环进攻较少取代端



特点：亲核体进攻环氧丙烷末端 CH2，背面开环。

反应 9.18　酸性醇解的区域选择性



特点：环氧丙烷先质子化，常在较多取代端被进攻；仍保持背面开环约束。

反应 9.19　环氧乙烷增长两个碳

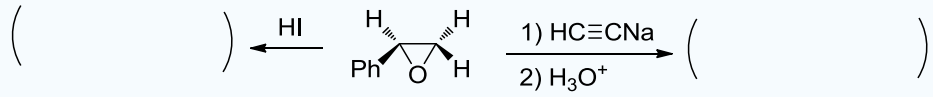
$$\mathrm{RMgX} + \mathrm{C_2H_4O} \xrightarrow[2)\ \mathrm{H_3O^+}]{1)\ \mathrm{Et_2O}} \mathrm{RCH_2CH_2OH}$$

特点：亲核碳与环氧碳成键，O 留作末端醇氧。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、12 · PDF 第 6 页

2022–2023 学年秋冬 • 二、12　原卷 PDF 第 6 页

12.



解答 / 思路

酸性 HI 主要在苄位引入 I：$\mathrm{PhCH(I)CH_2OH}$；乙炔负离子攻末端碳，得 $\mathrm{PhCH(OH)CH_2C{\equiv}CH}$。在有立体标记的原图中，I 进攻的碳发生背面翻转；第二条路线原苄位 C–O 键保留，两条路线分别在环氧的不同碳上成键。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2019–2020 春夏 · 一、2 · PDF 第 1 页

2019–2020 学年春夏 • 一、2　原卷 PDF 第 1 页

2. 醇的沸点高于其同分异构体的醚，主要是由于（　　）。

(A) 醇可形成分子内氢键　(B) 醇可形成分子间氢键　(C) 醇分子中的取向力更强

(D) 醇分子中可能存在离子键

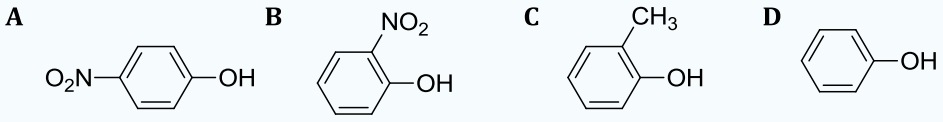
解答 / 思路

B。醇有 O–H 可作氢键给体，形成分子间缔合；醚可作为氢键受体与水作用；醇的 O–H 还能提供氢键。分子内氢键常减少分子间缔合。

历年真题 · 2018–2019 春夏 · 一、19 · PDF 第 3 页

2018–2019 学年春夏 • 一、19　原卷 PDF 第 3 页

19. 下列分子中，能形成分子内氢键的是（　　）。



解答 / 思路

邻硝基苯酚，B。邻位 OH 与硝基 O 可以形成有利的近六元螯合状氢键；对位距离不合适，甲基本身不提供相应受体。